

Diseño de una página web dirigida a los estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez

para el fortalecimiento del
pensamiento lógico
matemático





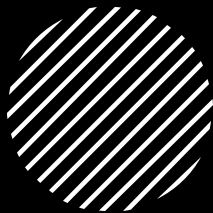
- CORPORACIÓN
UNIVERSITARIA RAFAEL
NÚÑEZ
- Facultad de Ingeniería
- Programa de Ingeniería de
Sistemas
- Matemáticas I – Cálculo
Diferencial con Impacto
Social

INTEGRANTES:



- Stewar Andres Gomez Pacheco
- Ever Luis Arrieta Rodriguez
- Juan Camilo Martinez Mastrodomenico
- Juan Andres Manjarres Torres
- Luis Santiago Bloom Sarmiento
- Kevent Siad Pasos Rodriguez
- Justin Smith Buitrago Garces
- Victor Eduardo Marin Araque
- Yanger del Toro Olave
- Jhon Fredys Frias Carrasquilla
- Oscar Javier Ledesma Monsalve

INTRODUCCIÓN



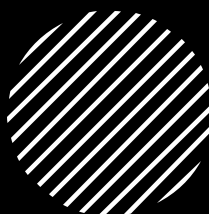
Nuestro proyecto tiene como título el diseño de una página web dirigida a los estudiantes de la corporación universitaria Rafael Nuñez para el fortalecimiento del pensamiento lógico matemático.

Presentar el proyecto sobre una página web educativa para fortalecer el pensamiento lógico matemático.

Explicar la importancia de las plataformas digitales en la educación actual.

Comentar que el proyecto combina matemáticas, programación y análisis de usuarios.

Explicar que se utiliza cálculo diferencial para analizar el comportamiento de adopción tecnológica.



Planteamiento del problema

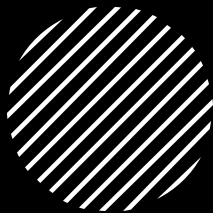
Muchas plataformas educativas no analizan realmente el comportamiento de los usuarios.

No identifican cuándo hay crecimiento, desaceleración o saturación.

Esto afecta la toma de decisiones técnicas y educativas.

En Cartagena y la región Caribe existe necesidad de fortalecer plataformas educativas digitales.

El proyecto busca resolver ese problema mediante análisis matemático y tecnológico.



Justificación

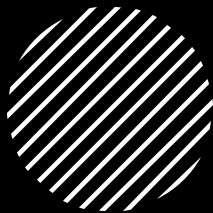
El proyecto une matemáticas, tecnología y programación en una aplicación real.

Ayuda a aplicar cálculo diferencial fuera del ámbito teórico.

Tiene importancia social porque mejora herramientas educativas digitales.

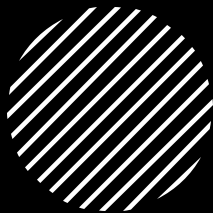
Permite interpretar el comportamiento de usuarios mediante modelos matemáticos.

También fortalece competencias de ingeniería de sistemas.



Objetivos

- El objetivo principal fue analizar el comportamiento de adopción tecnológica mediante la segunda derivada.
- Se buscó diseñar una plataforma educativa interactiva.
- También crear quizzes matemáticos y un sistema de analítica.
- Otro objetivo fue construir un panel administrativo con métricas y gráficas.
- Finalmente interpretar los resultados desde una perspectiva tecnológica y educativa.



Modelo matemático

- Se utilizó un polinomio de cuarto grado para representar el comportamiento de usuarios.
- La primera derivada permitió analizar crecimiento.
- La segunda derivada permitió estudiar aceleración y desaceleración.
- Se identificaron puntos críticos en $t = 3$ y $t = 6$.
- En $t = 6$ hubo un máximo local.
- En $t = 3$ se identificó un punto de inflexión.

Puedes mostrar estas expresiones:

$$U''(t) > 0$$

$$U''(t) < 0$$

Código y programación en PHP



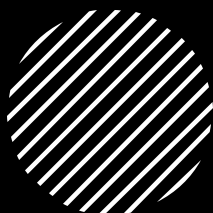
La plataforma fue desarrollada utilizando PHP como lenguaje principal.

PHP permitió construir la lógica del sistema web y la conexión con la base de datos.

Se desarrolló autenticación de usuarios y almacenamiento de información.

El sistema guarda resultados de quizzes y actividad de los estudiantes.

También se integraron procesos matemáticos y visualización de datos dentro de la plataforma.



Aplicación web y dashboard

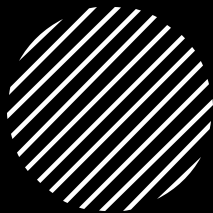
La plataforma tiene un portal para estudiantes y otro administrativo.

Los estudiantes pueden registrarse, iniciar sesión y resolver quizzes.

El administrador puede monitorear actividad y crecimiento de usuarios.

El dashboard muestra estadísticas, usuarios activos y gráficas.

Todo el sistema funciona mediante una arquitectura conectada por API y base de datos.



Resultados

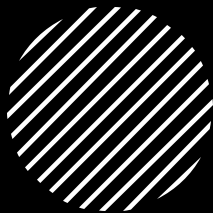
El análisis permitió identificar crecimiento y desaceleración en la plataforma.

Se encontró un punto de inflexión importante en $t = 3$.

Las gráficas ayudaron a interpretar el comportamiento de los usuarios.

El crecimiento de la plataforma no fue lineal.

Se observaron fases de expansión rápida y luego estabilización.



Artículos y referencias

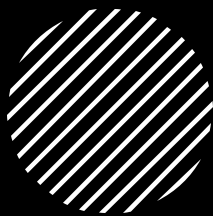
Se investigaron artículos sobre adopción tecnológica y crecimiento de plataformas digitales.

Un artículo explicó la curva en S para medir ciclos tecnológicos.

Otro artículo habló sobre evaluación de innovaciones tecnológicas.

También se utilizaron referencias técnicas relacionadas con herramientas de programación y análisis.

Estas fuentes dieron soporte matemático y científico al proyecto.



Conclusión

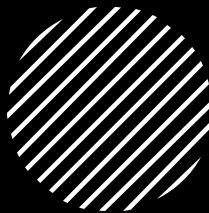
El proyecto demostró que el cálculo diferencial puede aplicarse en problemas reales.

La segunda derivada ayudó a identificar aceleración y saturación tecnológica.

PHP permitió desarrollar una plataforma funcional y dinámica.

La combinación entre matemáticas y programación facilita el análisis de sistemas digitales.

Finalmente, el proyecto demuestra que las matemáticas son fundamentales en la ingeniería de software moderna.



Referencias bibliográficas

- García, J., & Pérez, L. (2012). La curva en S como herramienta para la medición de los ciclos de vida de productos. *Journal of Technology Management & Innovation*. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-27242012000100016&script=sci_arttext
- Castellanos, O., Jiménez, C., & Domínguez, M. (2010). Curvas en S, aplicación en productos innovadores del sector agroindustrial y químico colombiano. *SciELO Colombia*. https://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1692-35612010000200013&script=sci_arttext
- Martínez-González, E., Hernández-López, J., & García-Alcaraz, J. (2013). Propuesta para evaluar el proceso de adopción de las innovaciones tecnológicas. *SciELO México*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-09342013000600003&script=sci_arttext
- Corporación Universitaria Rafael Núñez. Guía de Miniproyecto de Investigación Aplicada – Matemáticas I.